



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

Информационная система «Конфигуратор облачных сервисов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23

Албахтин И.В.

Принял

Рачков А.В.

Практические работы выполнены

«___»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«___»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

Для проектирования была выбрана информационная система «Конфигурирование и подбор облачных сервисов», предназначенная для автоматизации процесса выбора облачной инфраструктуры в соответствии с требованиями пользователя. Система обрабатывает пользовательские запросы, анализирует доступные облачные сервисы, формирует варианты конфигураций и предоставляет рекомендации по выбору оптимального решения.

На предыдущих этапах проектирования были определены основные функции системы, построены функциональные модели в нотациях IDEF0 и DFD, а также разработана ER-модель базы данных. В рамках данной практической работы выполняется расчёт информационной энтропии одного из наиболее значимых информационных параметров системы. В качестве такого параметра выбран тип облачного сервиса, так как именно он влияет на дальнейшую логику подбора конфигурации, выбор правил сопоставления и формирование рекомендации пользователю.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью практической работы является закрепление знаний о параметрах информационной системы, выполнение анализа предметной области и расчёт энтропии проектируемой информационной системы на основе формализованного набора данных.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Энтропия информационной системы показывает степень неопределённости информации, используемой системой. Чем равномернее распределены возможные значения информационного параметра, тем выше неопределённость и тем больше информации требуется для однозначного определения состояния системы.

Для расчёта энтропии используется формула Шеннона:

$H(X) = - \sum p_i \cdot \log_2(p_i)$, где p_i — вероятность появления i -го значения параметра.

Вероятность каждого значения определяется как отношение числа записей с данным значением к общему числу записей:

$P(x_i) = n_i / N$, где n_i — число записей выбранного типа, N — общее число записей.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Элементарная семантическая единица — это неделимая единица информации, используемая в информационной системе. Для расчёта выбран параметр «тип облачного сервиса». Данный параметр хранится в сущности «Облачный сервис» и используется при сопоставлении пользовательских требований с доступными предложениями провайдеров.

В рамках проектируемой системы тип облачного сервиса может принимать следующие значения: виртуальная машина, база данных, объектное хранилище, резервное копирование, контейнерная платформа и CDN. Для расчёта сформирована демонстрационная выборка из 30 записей, отражающая возможное содержимое справочника облачных сервисов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА

Таблица 1 – Исходная таблица данных проектируемой ИС

Код	Тип сервиса	CPU, ядер	RAM, ГБ	Хранилище, ГБ	Цена, руб./мес.
S001	Виртуальная машина	2	4	80	1800
S002	Виртуальная машина	4	8	120	3100
S003	Виртуальная машина	8	16	250	5900
S004	Виртуальная машина	4	16	200	4300
S005	Виртуальная машина	16	32	500	11800
S006	Виртуальная машина	2	8	100	2400
S007	Виртуальная машина	8	32	400	7800
S008	Виртуальная машина	12	48	700	13200
S009	Виртуальная машина	6	16	300	6100
S010	Виртуальная машина	1	2	40	900
S011	База данных	2	4	100	2600
S012	База данных	4	8	250	5200
S013	База данных	8	16	500	9800
S014	База данных	4	16	1000	12400
S015	База данных	16	32	2000	24800
S016	Объектное хранилище	0	0	500	1200
S017	Объектное хранилище	0	0	1000	2100
S018	Объектное хранилище	0	0	2000	3900
S019	Объектное хранилище	0	0	5000	8900
S020	Объектное хранилище	0	0	10000	15900
S021	Объектное хранилище	0	0	20000	28600
S022	Резервное копирование	0	0	1000	2500
S023	Резервное копирование	0	0	5000	9700
S024	Резервное копирование	0	0	10000	17500
S025	Контейнерная платформа	4	8	100	4800
S026	Контейнерная платформа	8	16	250	8300
S027	Контейнерная платформа	12	24	500	13900
S028	Контейнерная платформа	16	32	1000	22600
S029	CDN	0	0	0	1600
S030	CDN	0	0	0	3400

РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА

Общее количество записей в выборке составляет $N = 30$. Для каждого типа облачного сервиса вычисляется абсолютная частота появления и относительная вероятность. Расчёт выполняется по формуле $P(x_i) = n_i/N$.

Таблица 2 – Ряд распределения ЭСЕ «тип облачного сервиса»

№	Значение ЭСЕ	n_i	$P(x_i)$	$-P(x_i) \cdot \log_2 P(x_i)$
1	Виртуальная машина	10	$10/30 = 0.3333$	0.5283
2	База данных	5	$5/30 = 0.1667$	0.4308
3	Объектное хранилище	6	$6/30 = 0.2000$	0.4644
4	Резервное копирование	3	$3/30 = 0.1000$	0.3322
5	Контейнерная платформа	4	$4/30 = 0.1333$	0.3876
6	CDN	2	$2/30 = 0.0667$	0.2605
Итого		30	1,0000	2.4038

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭНТРОПИИ СИСТЕМЫ

Подставим полученные значения вероятностей в формулу Шеннона. Расчёт энтропии выполняется как сумма частных вкладов каждого возможного значения выбранной элементарной семантической единицы:

$$H(X) = 0,5283 + 0,4308 + 0,4644 + 0,3322 + 0,3876 + 0,2605 = 2,4038 \text{ бит.}$$

Максимально возможная энтропия для шести равновероятных типов сервиса составляет $H_{\max} = \log_2(6) = 2.5850$ бит. Относительный коэффициент неопределённости равен $K = H/H_{\max} = 2.4038/2.5850 = 0.9299$.

Полученное значение показывает, что распределение типов облачных сервисов в проектируемой информационной системе достаточно близко к равномерному. Это означает, что при обработке пользовательского запроса система должна учитывать несколько сопоставимых по значимости классов сервисов, а не ориентироваться только на один преобладающий тип данных.

ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И КОРРЕКТНОСТИ РАСЧЁТА

Для проверки корректности вычислений выполнены следующие контрольные действия. Во-первых, сумма абсолютных частот равна общему количеству записей: $10 + 5 + 6 + 3 + 4 + 2 = 30$. Во-вторых, сумма вероятностей всех возможных значений равна единице: $0,3333 + 0,1667 + 0,2000 + 0,1000 + 0,1333 + 0,0667 = 1,0000$. В-третьих, рассчитанная энтропия не превышает максимально возможную энтропию для шести состояний, так как $2,4038 < 2,5850$.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Высокое значение относительного коэффициента неопределённости $K = 0,9299$ показывает, что справочник облачных сервисов содержит достаточно разнообразные типы предложений. Для проектируемой ИС это означает необходимость поддерживать гибкую модель сопоставления параметров, так как пользовательский запрос может быть связан не только с виртуальными машинами, но и с базами данных, хранилищами, резервным копированием, контейнерными платформами или CDN.

С практической точки зрения полученный результат подтверждает важность сущностей «Облачный сервис», «Параметр сервиса», «Параметр требования» и «Конфигурация_сервис», выделенных ранее в ER-модели. Именно через эти сущности система может уменьшать неопределённость выбора: сначала фиксируется набор возможных сервисов, затем выполняется сравнение по вычислительным, стоимостным и инфраструктурным параметрам, после чего формируется итоговая рекомендация.

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ТАБЛИЦА

Таблица 3 – Итоговые параметры расчёта энтропии ИС

Показатель	Значение
Анализируемая ЭСЕ	Тип облачного сервиса
Количество записей N	30
Количество возможных состояний	6
Сумма вероятностей	1,0000
Энтропия $H(X)$	2,4038 бит
Максимальная энтропия $H_{\max}$	2,5850 бит
Относительный коэффициент неопределённости K	0,9299

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы был проведён анализ параметров информационной системы «Конфигурирование и подбор облачных сервисов» и выполнен расчёт информационной энтропии для элементарной семантической единицы «тип облачного сервиса». Были сформированы исходная таблица данных, ряд распределения значений, рассчитаны вероятности состояний и итоговая энтропия по формуле Шеннона.

Полученное значение энтропии $H(X) = 2,4038$ бит при максимальном значении 2,5850 бит показывает высокий уровень разнообразия данных в справочнике облачных сервисов. Следовательно, проектируемая информационная система должна поддерживать детализированную обработку разных типов сервисов и использовать формализованные правила сопоставления пользовательских требований с характеристиками облачных предложений. Цель практической работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобанов, А. А. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Лобанов, Ю. С. Лобанова, Е. Н. Абраш, Н. В. Братусь; под ред. А. А. Лобанова. – Киров: Изд-во МЦИТО, 2023. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017.
3. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2018.
4. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963.